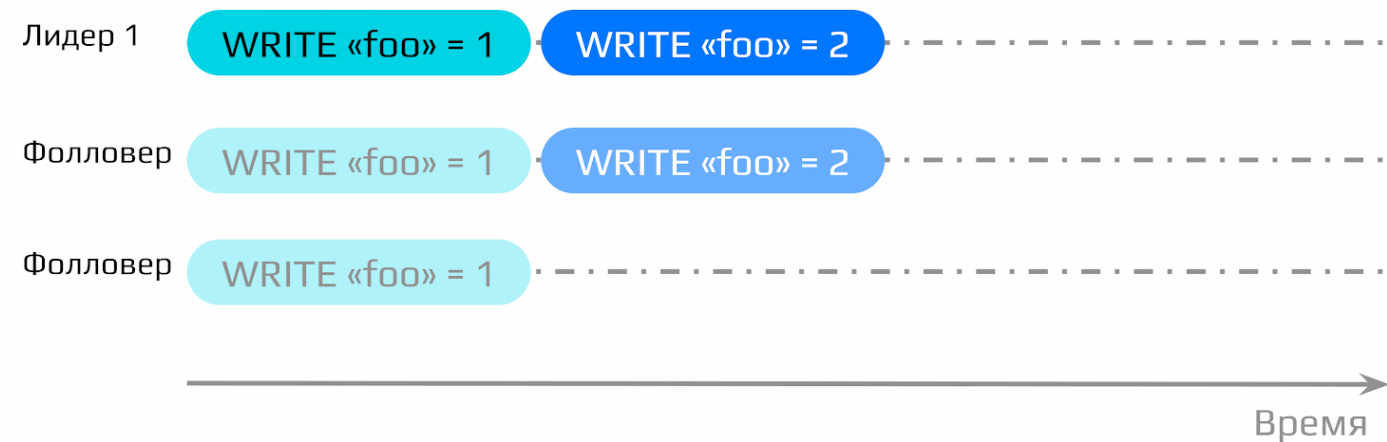


Проектирование Распределенных Систем

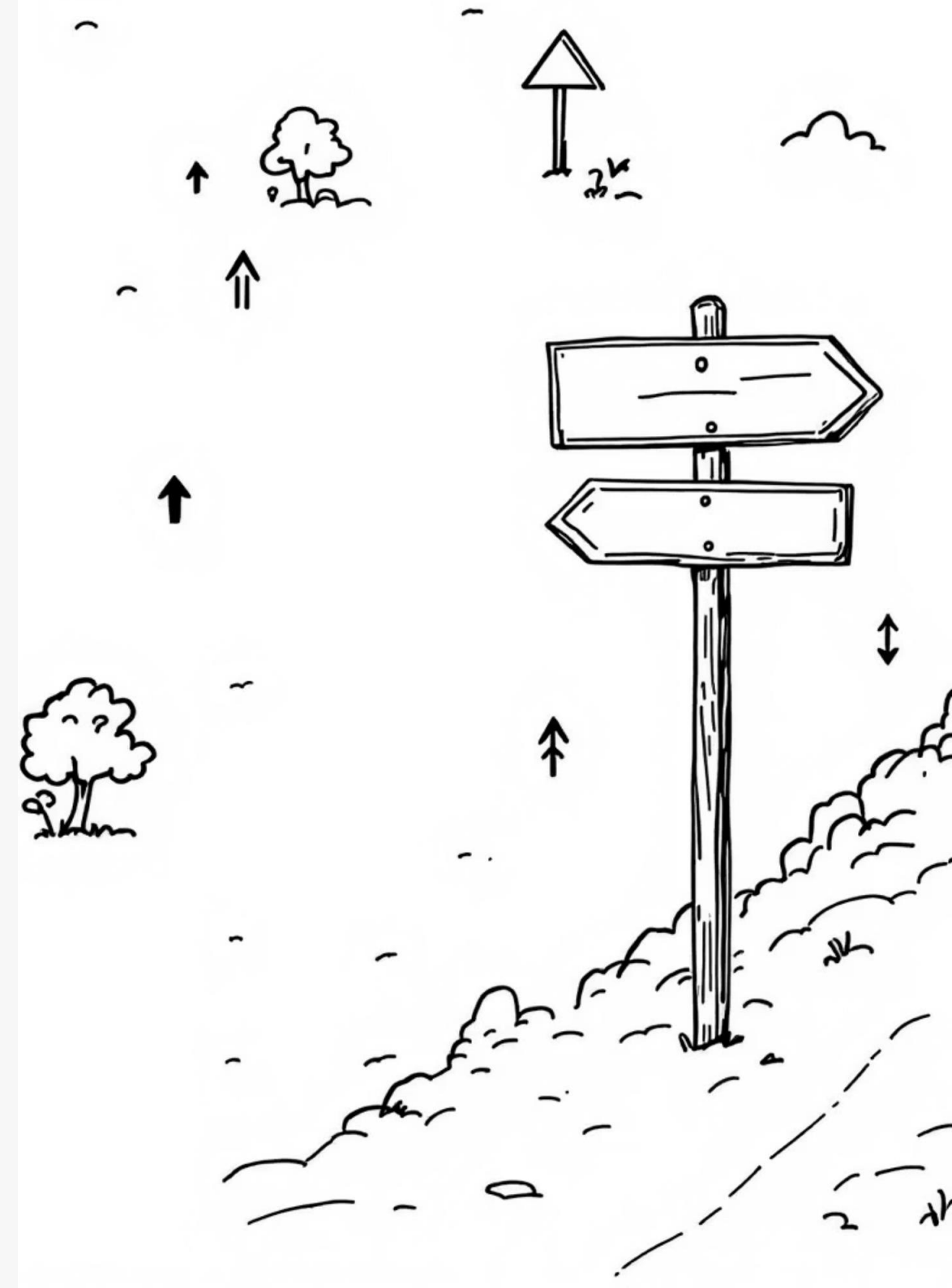
Тринадцатый семинар:
Согласованность. Проблемы линеаризуемости
Гарантии упорядоченности

Линеаризуемость в Tarantool

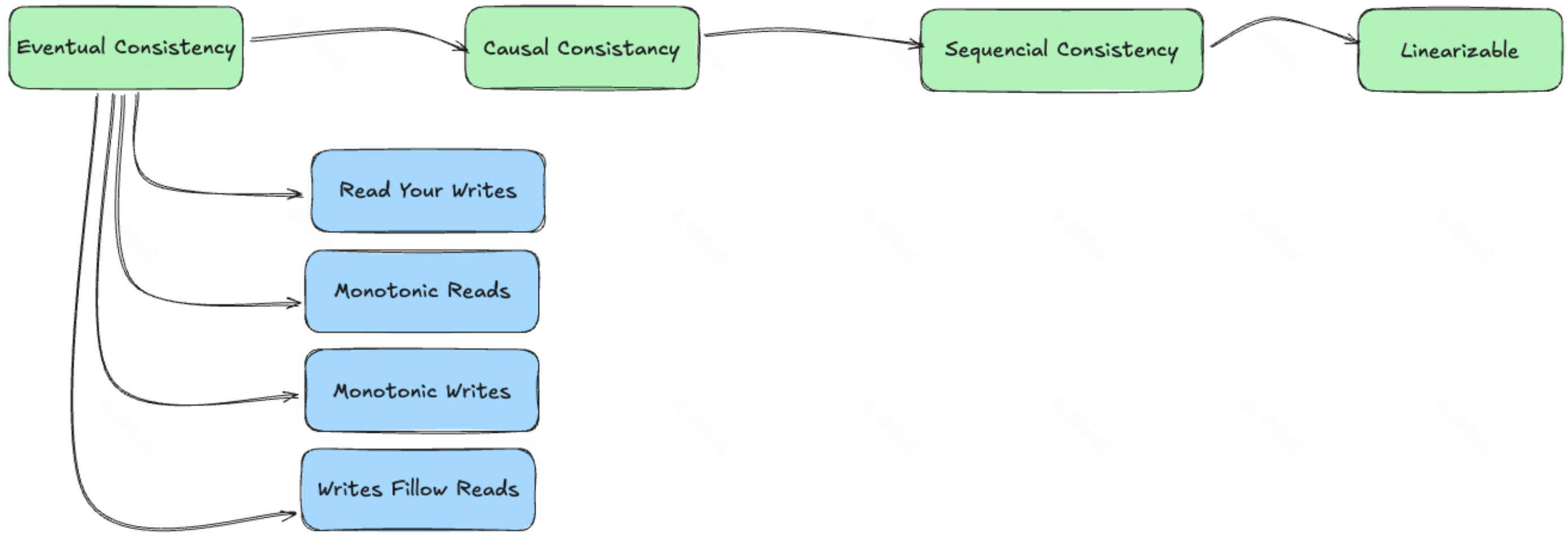


План семинара

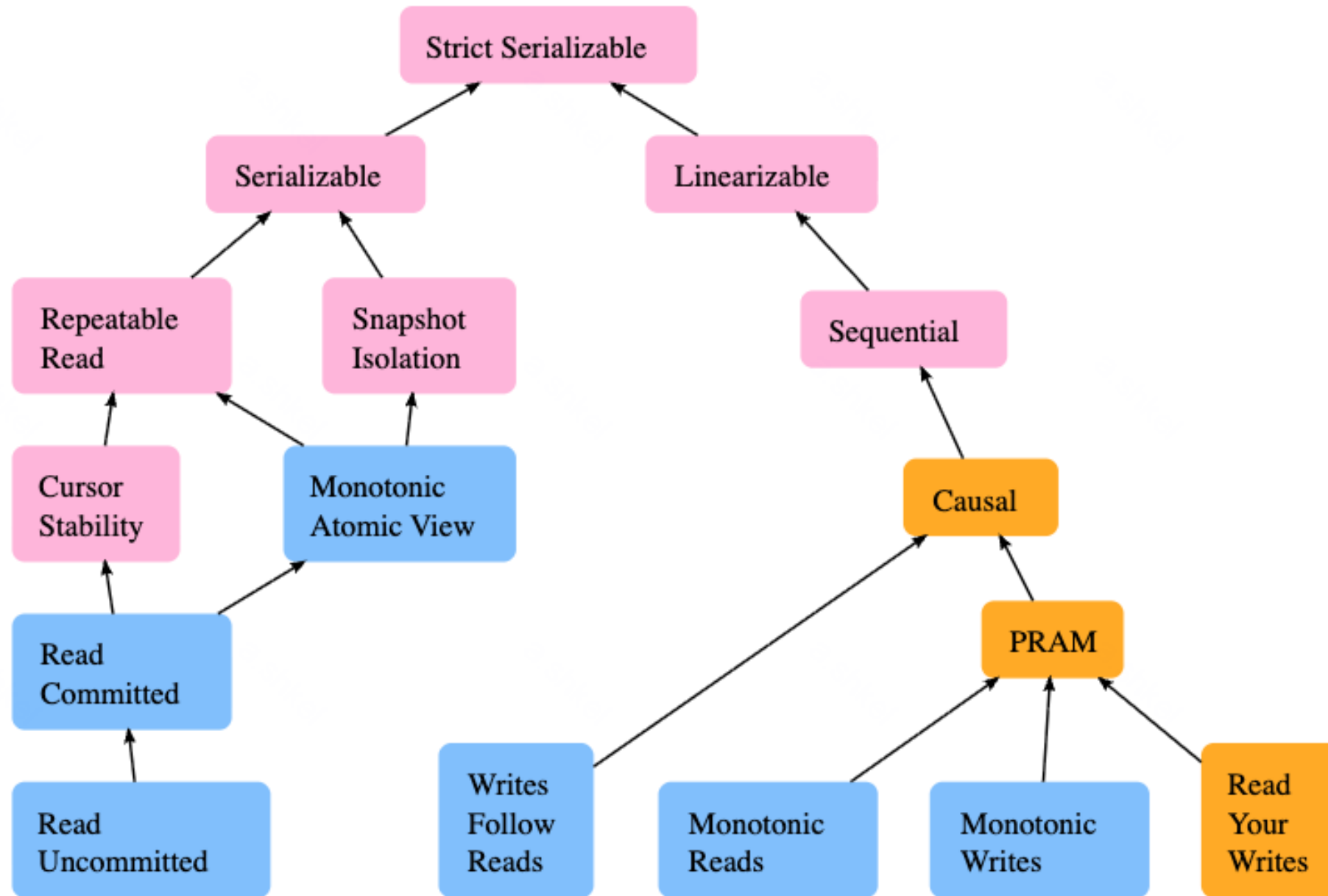
- Небольшое повторение
- Опора на линеаризуемость
- Сложности в реализации линеаризуемости в системе
- Примеры реализации в реальных системах
- Цена линеаризуемости
- Введение в CAP-теорему
- Введение в гарантии упорядоченности
- Выявление причинно-следственных связей



Повторение



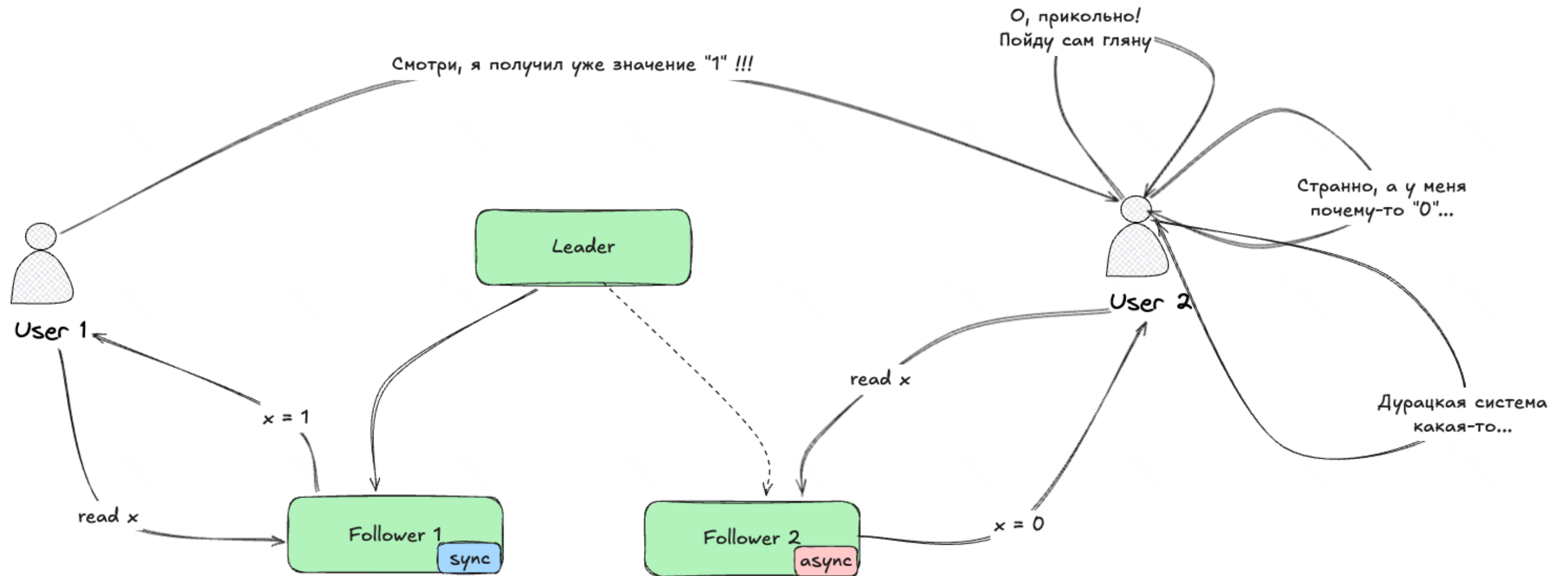
Общая картина



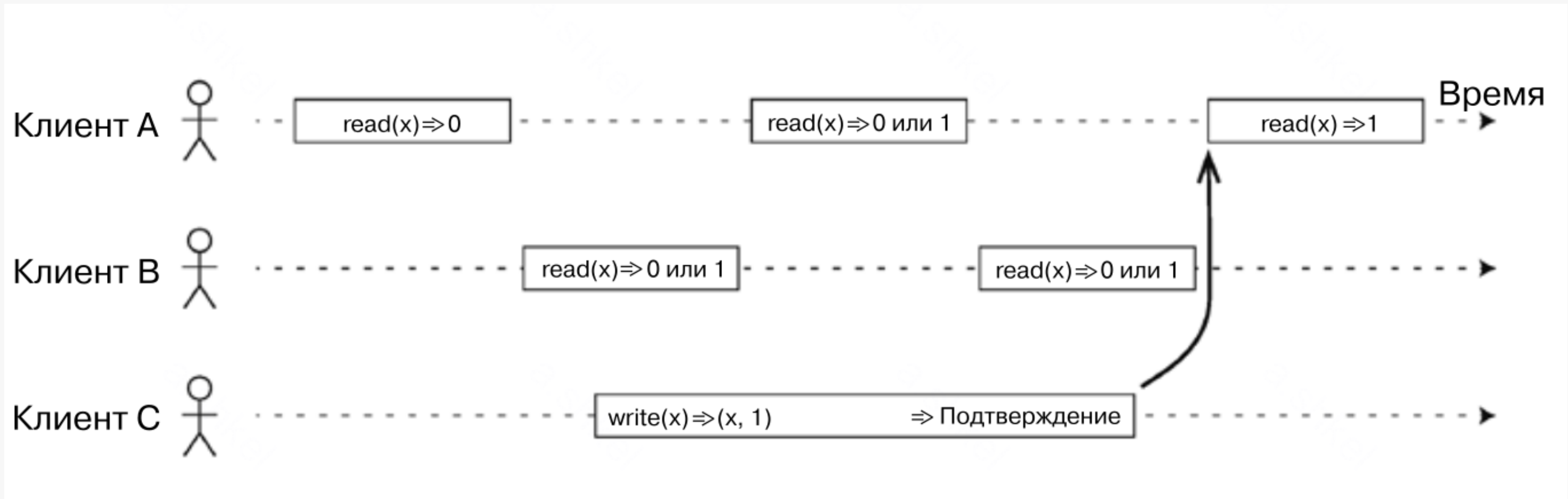
А что по поводу линеаризуемости?

Линеаризуемость — свойство программной системы, при котором выполнение параллельных операций выглядит так, как будто они выполнялись последовательно, в строгом порядке, соответствующем реальному времени

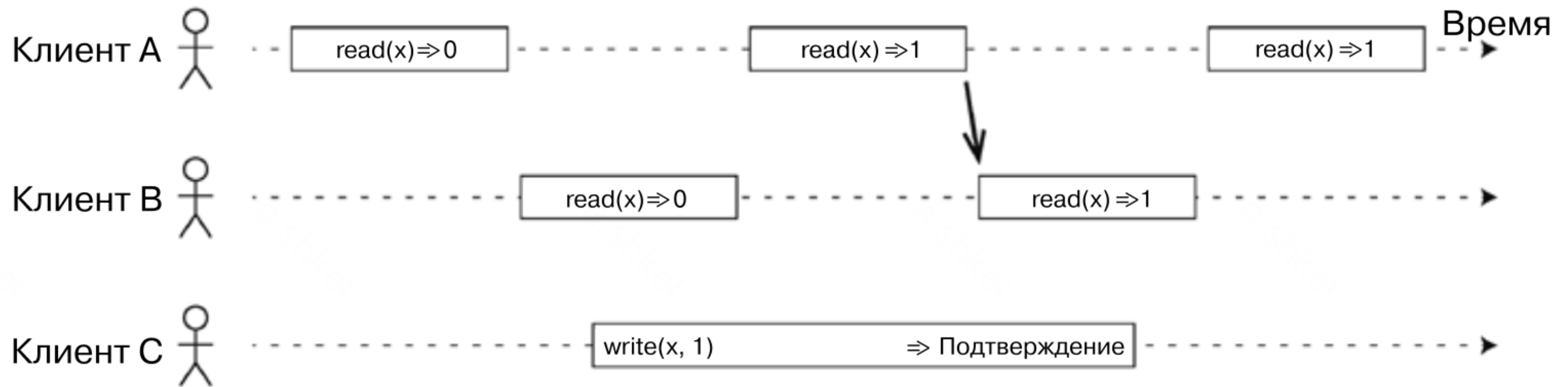
А что по поводу линейризуемости?



Повторение. Непредсказуемость получения результата



Повторение. Пример линеаризуемой системы

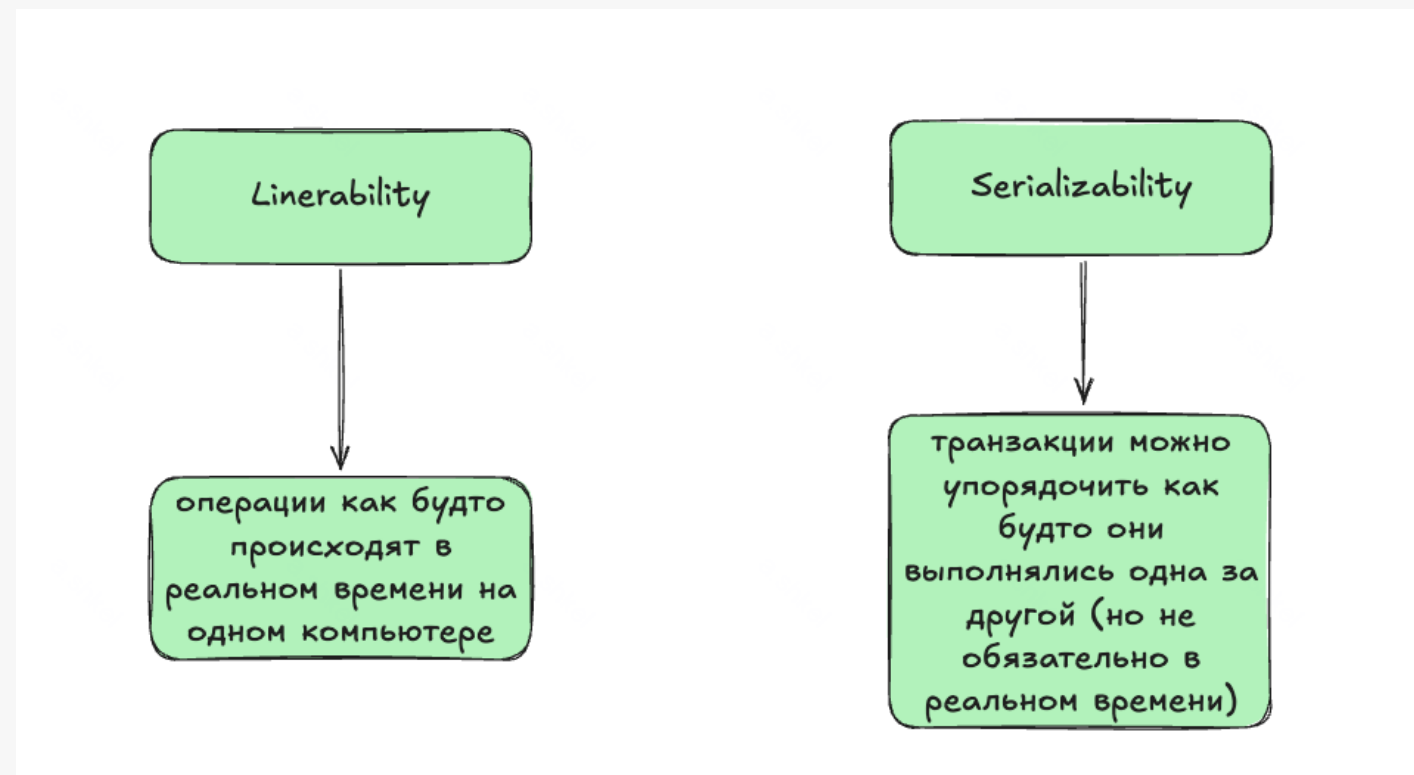


Повторение. Отличие linearizability от serializability

Линеаризуемость — гарантия возврата при чтении и записи реестра (*отдельного объекта*). Она не объединяет операции в транзакции, поэтому не предотвраща-

Если операция А завершилась ДО начала операции В,
то операция В ЗНАЕТ о результате операции А

Сериализуемость — свойство изоляции *транзакций*, при котором каждая транзакция может читать и записывать несколько объектов (строки, документы, записи); см. подраздел «Однообъектные и многообъектные операции» раздела 7.1. Это гарантирует, что транзакции ведут себя так же, как если бы выполнялись в некой последовательности (каждая из них завершается до начала следующей).



Это все конечно хорошо. Но зачем???

Опора на линеаризуемость

Опора на линеаризуемость

Опора на линеаризуемость удобна для систем, которые используют нашу систему.

Сторонние системы могут получать необходимые им гарантии поведения нашей системы

Опора на линеаризуемость.

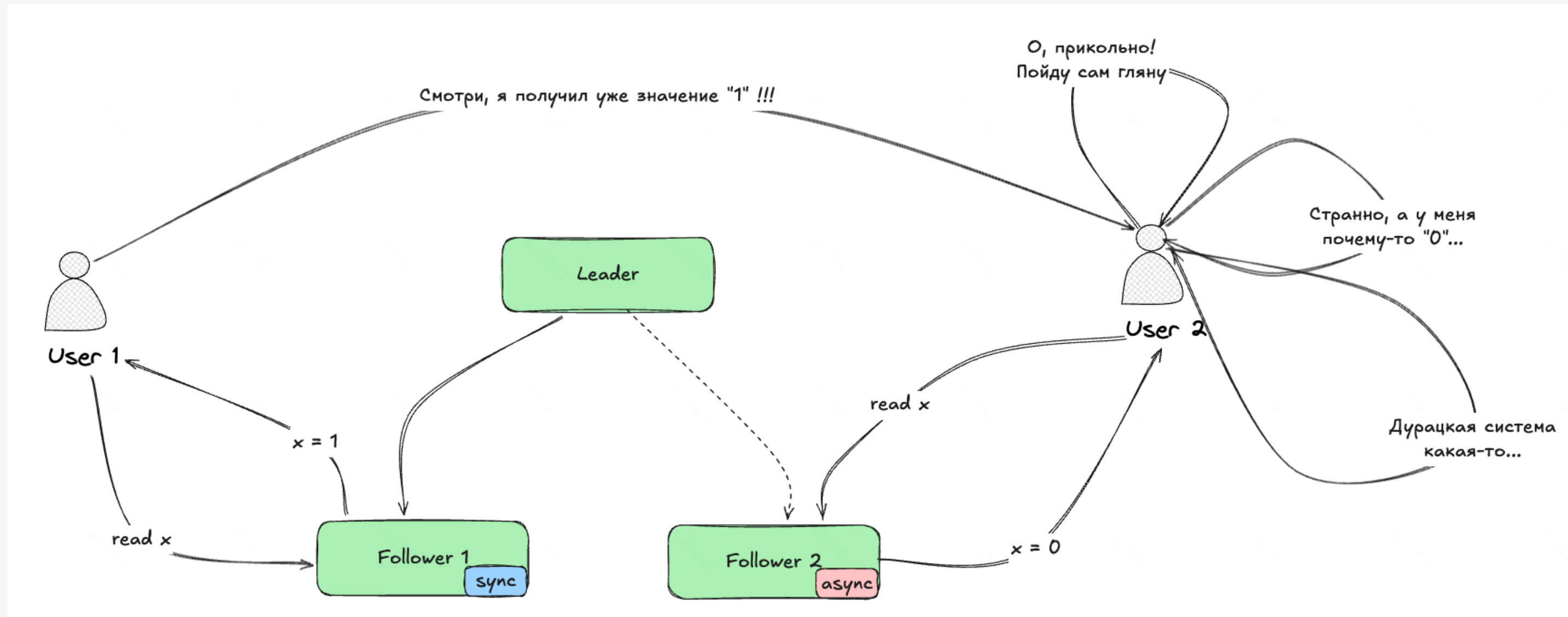
Пример «Блокировка и выбор лидера» на доске

Опора на линеаризуемость.

Пример «Ограничения и гарантии уникальности»
на доске

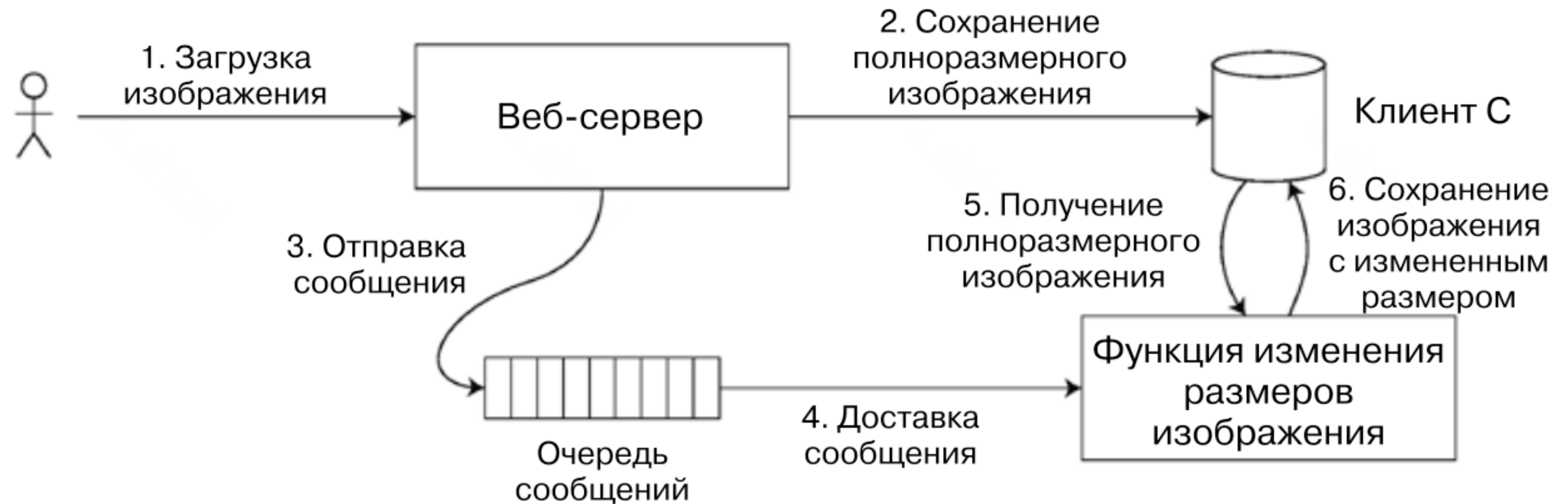
Синхронизация между несколькими каналами связи.

Вспомним пример:



Синхронизация между несколькими каналами связи.

Вспомним пример:



Реализация линеаризуемой системы (на доске)

□ *Репликация с одним ведущим узлом (потенциально линеаризуемая).* В системе с репликацией с одним ведущим узлом (см. раздел 5.1) этот узел хранит основную копию данных, которые используются для записи, а ведомые — резервные копии в других узлах. Если операции чтения обслуживаются ведущим узлом или синхронно обновляемыми ведомыми, то они могут быть линеаризуемыми¹.

□ *Репликация без ведущего узла (не всегда линеаризуемая).* О системах с репликацией без ведущего узла (стиль Дупато, см. раздел 5.4) иногда говорят, что в них можно получить «сильную согласованность», если потребовать чтение и запись кворума ($w + r > n$). Но это не всегда так — все зависит от точной конфигурации кворумов и от того, как определяется сильная согласованность.

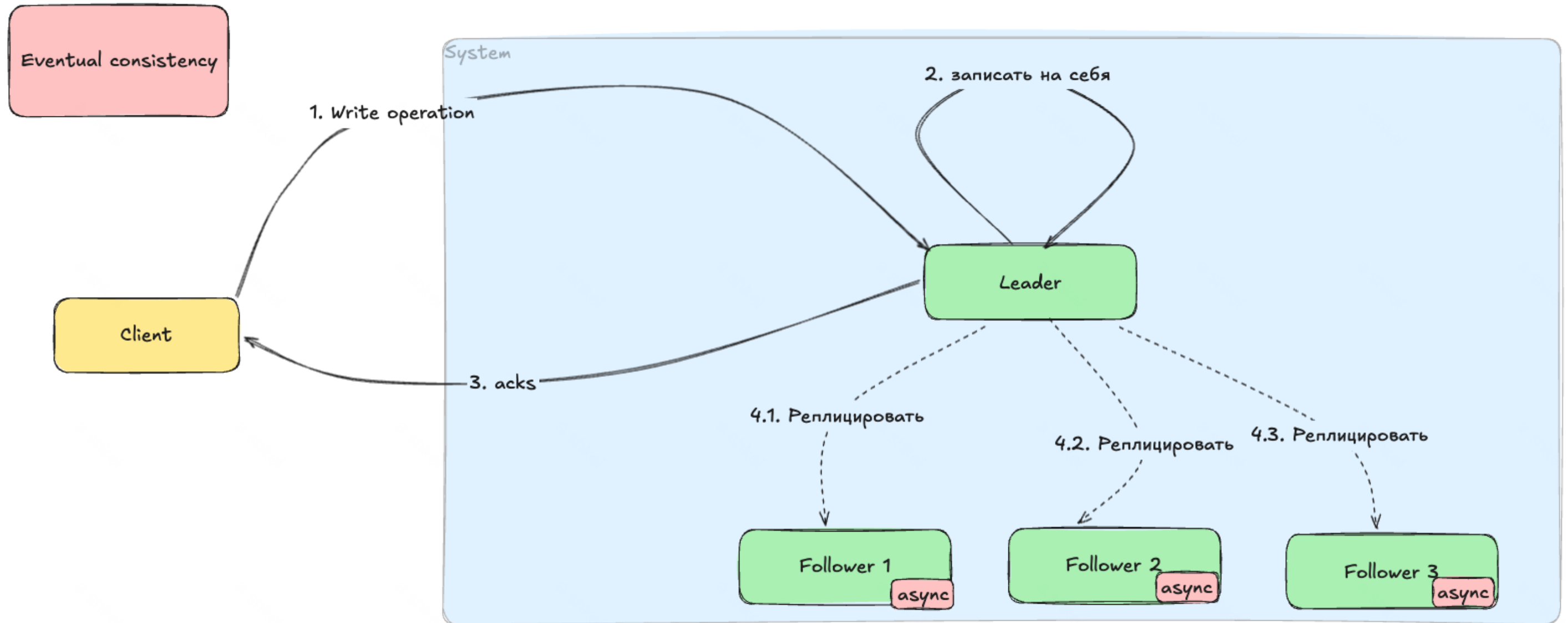
□ *Репликация с несколькими ведущими узлами (нелинеаризуемая).* Системы с репликацией с несколькими ведущими узлами обычно не являются линеаризуемыми, поскольку конкурентно обрабатывают записи на нескольких узлах и асинхронно реплицируют их на другие узлы. По этой причине в них могут появляться конфликты записи, требующие разрешения (см. подраздел «Обработка конфликтов записи» раздела 5.3). Такие конфликты являются следствием отсутствия единой копии данных.

□ *Консенсусные алгоритмы (линеаризуемые).* Отдельные консенсусные алгоритмы, которые будут рассмотрены далее в этой главе, имеют сходство с репликацией с одним ведущим узлом. Однако консенсусные протоколы содержат

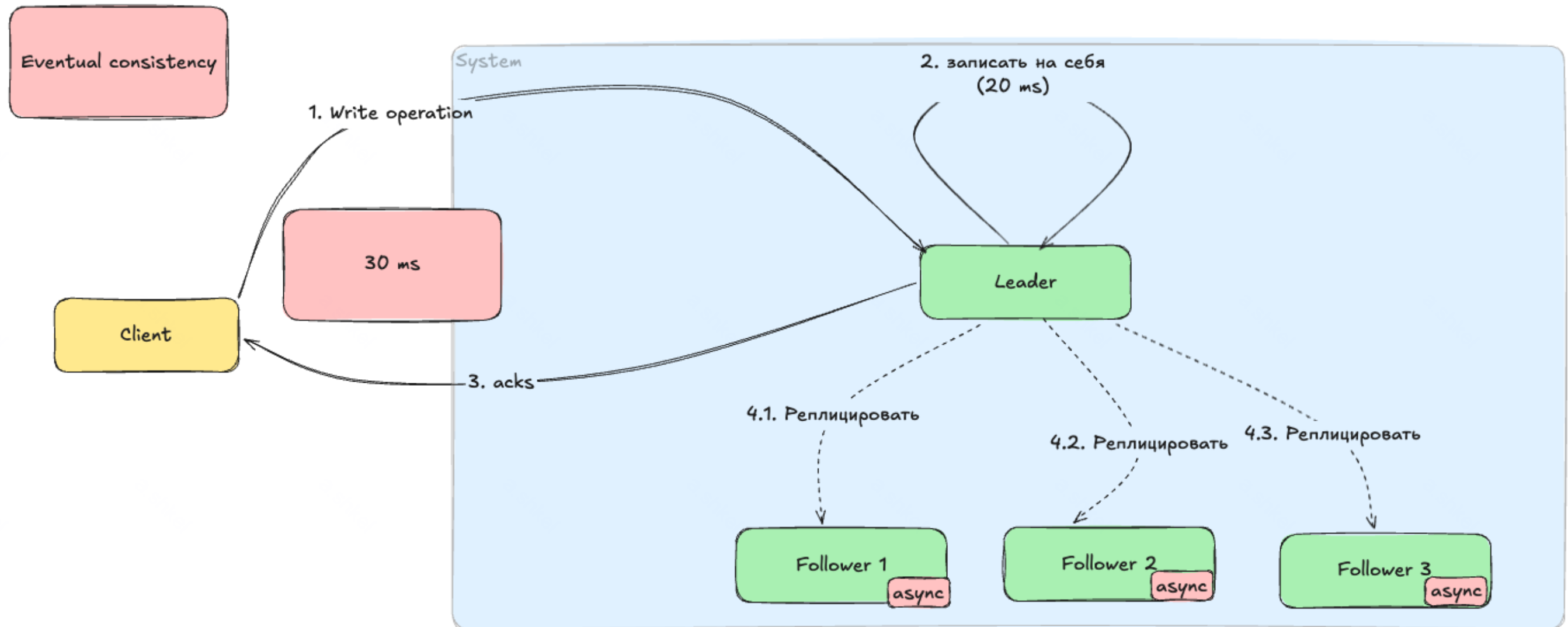
Цена линеаризуемости

Latency.
Eventual consistancy

Цена линейризуемости. Eventual. Latency



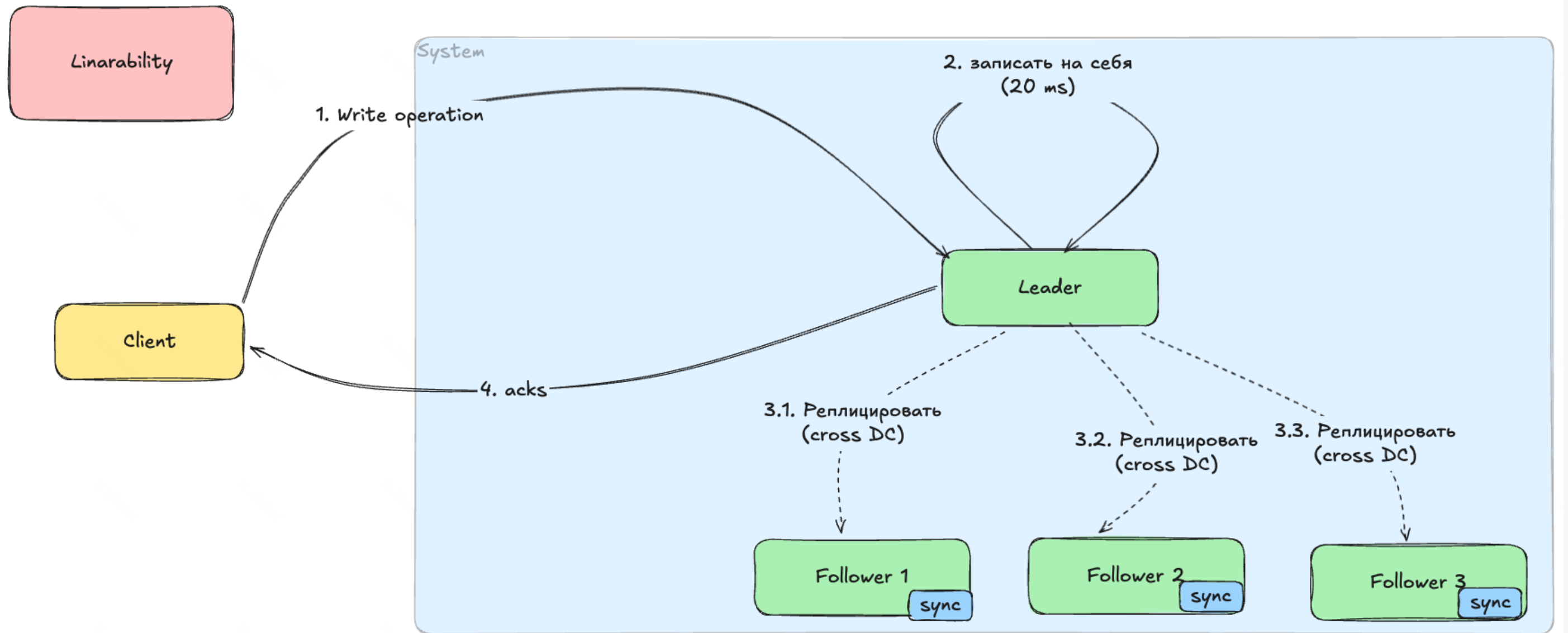
Цена линеаризуемости. Eventual. Latency



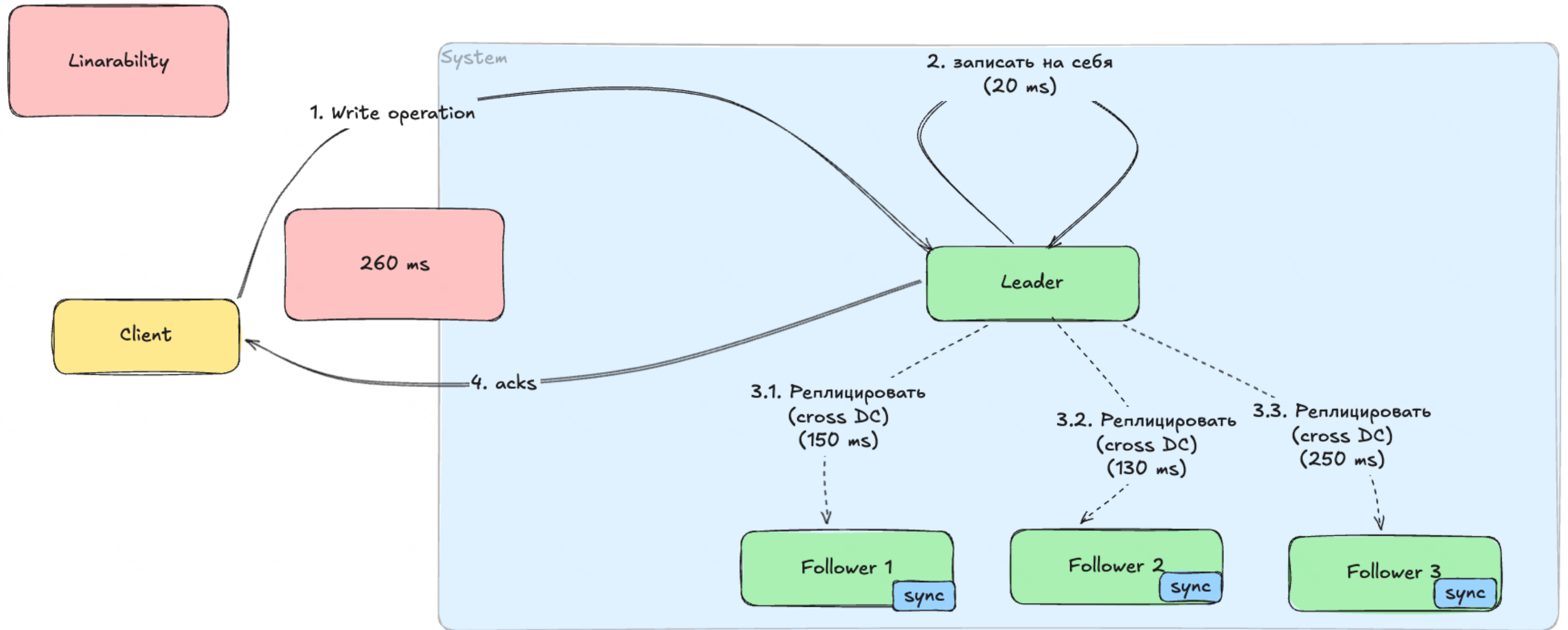
Цена линеаризуемости

Latency.
Linearizability

Цена линейризуемости. Linearizability. Latency



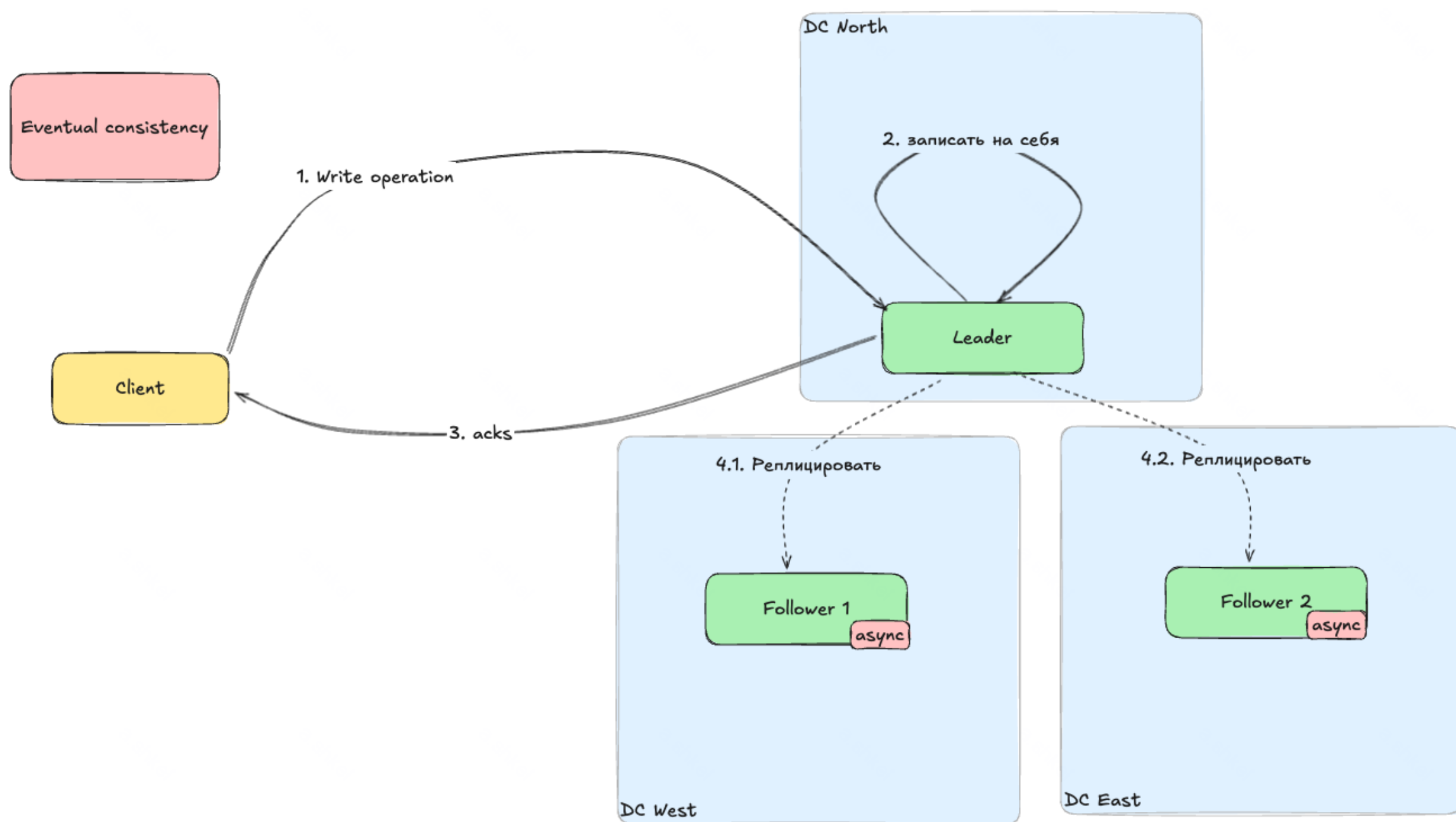
Цена линейризуемости. Linearizability. Latency



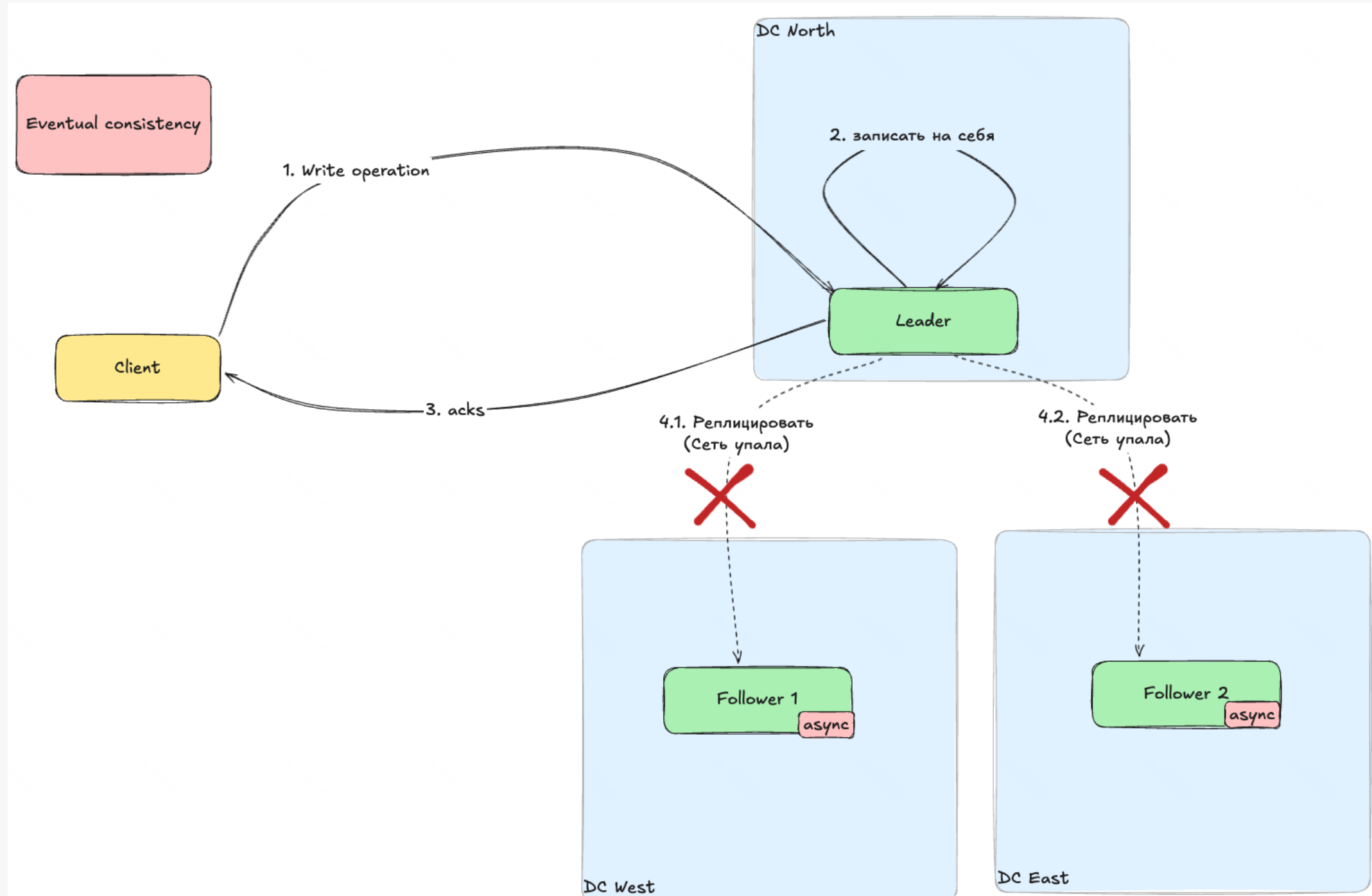
Цена линеаризуемости

Availability.
Eventual Consistency

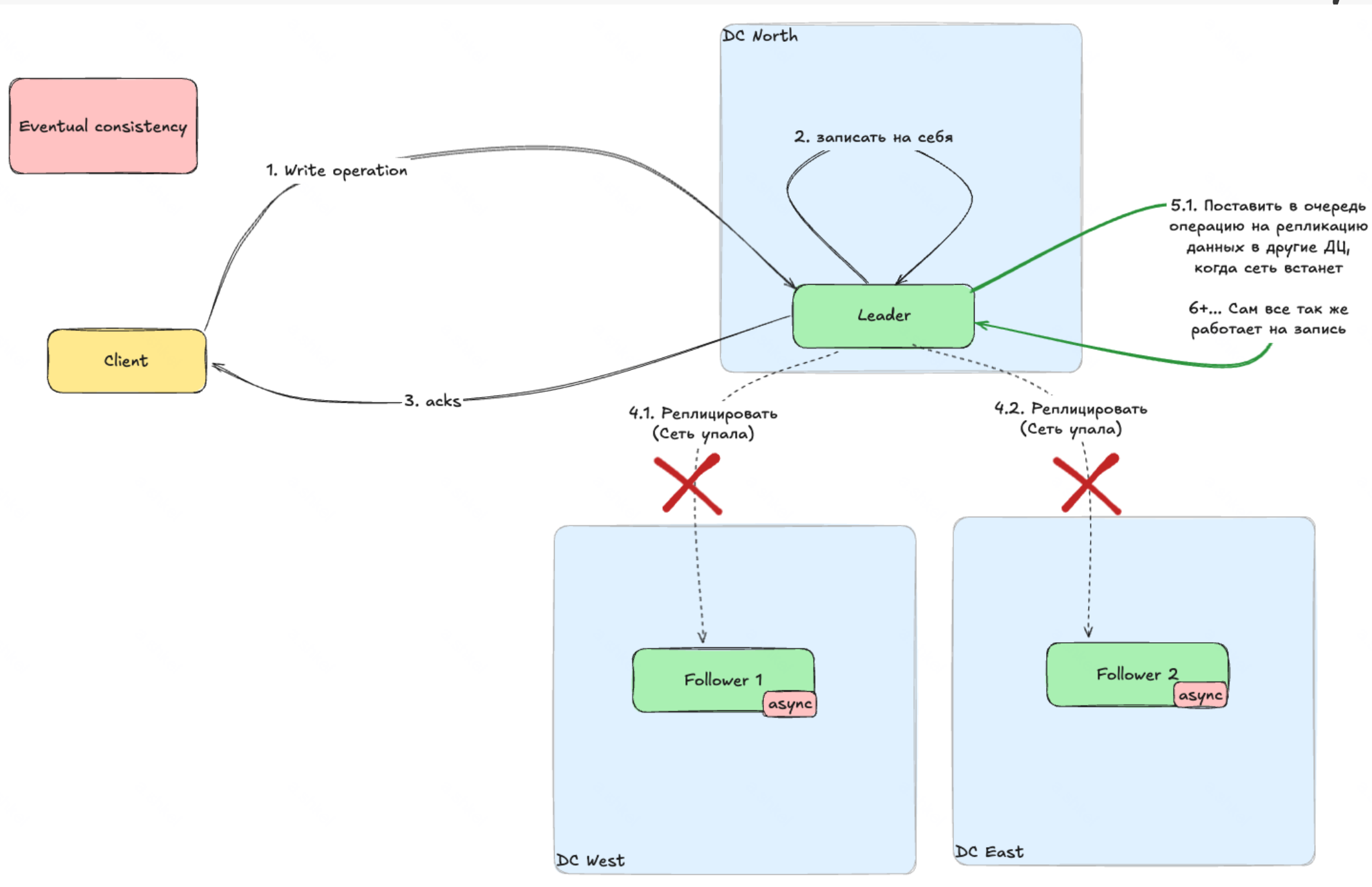
Цена линейризуемости. Eventual. Availability



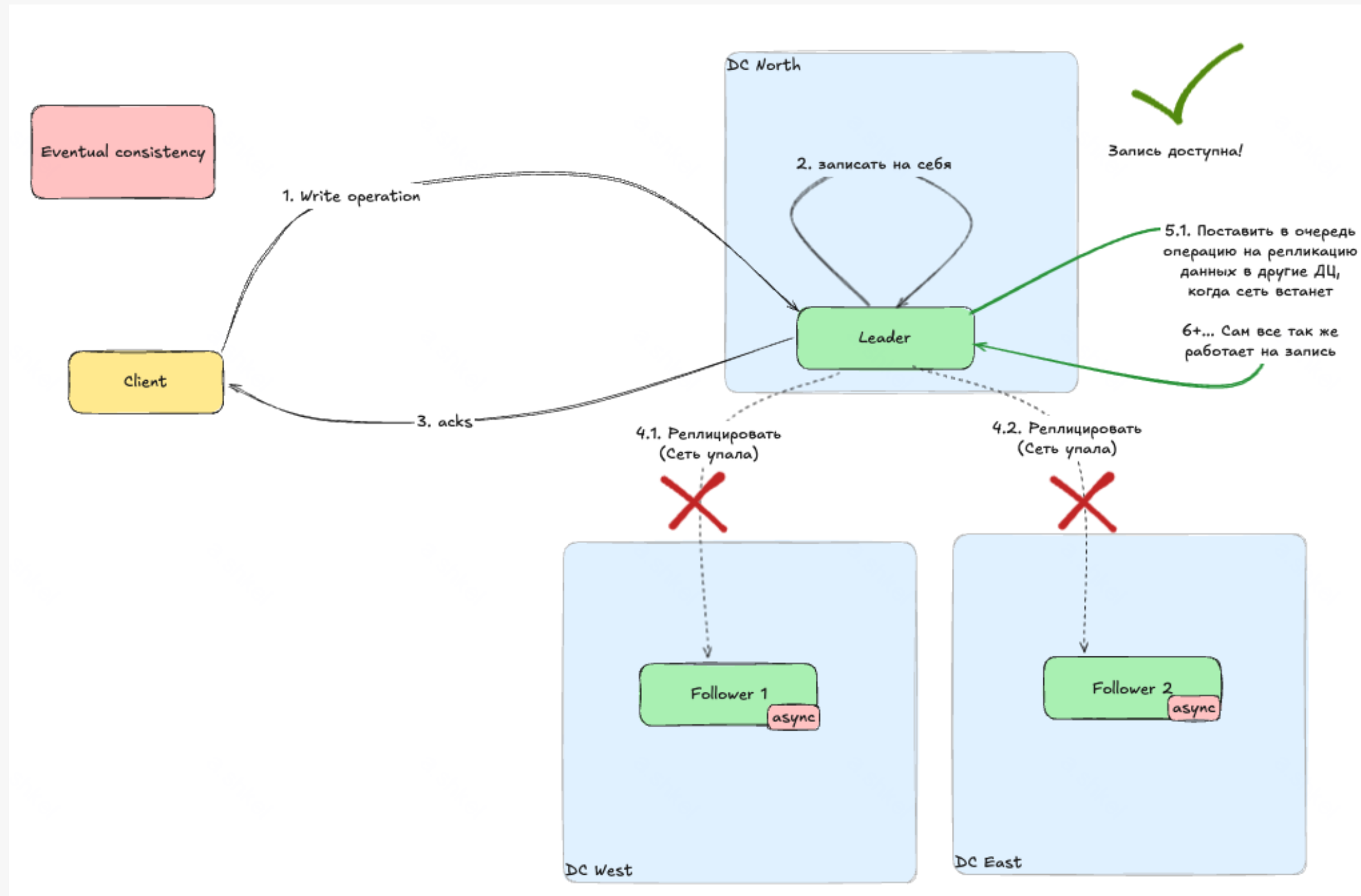
Цена линейризуемости. Eventual. Availability



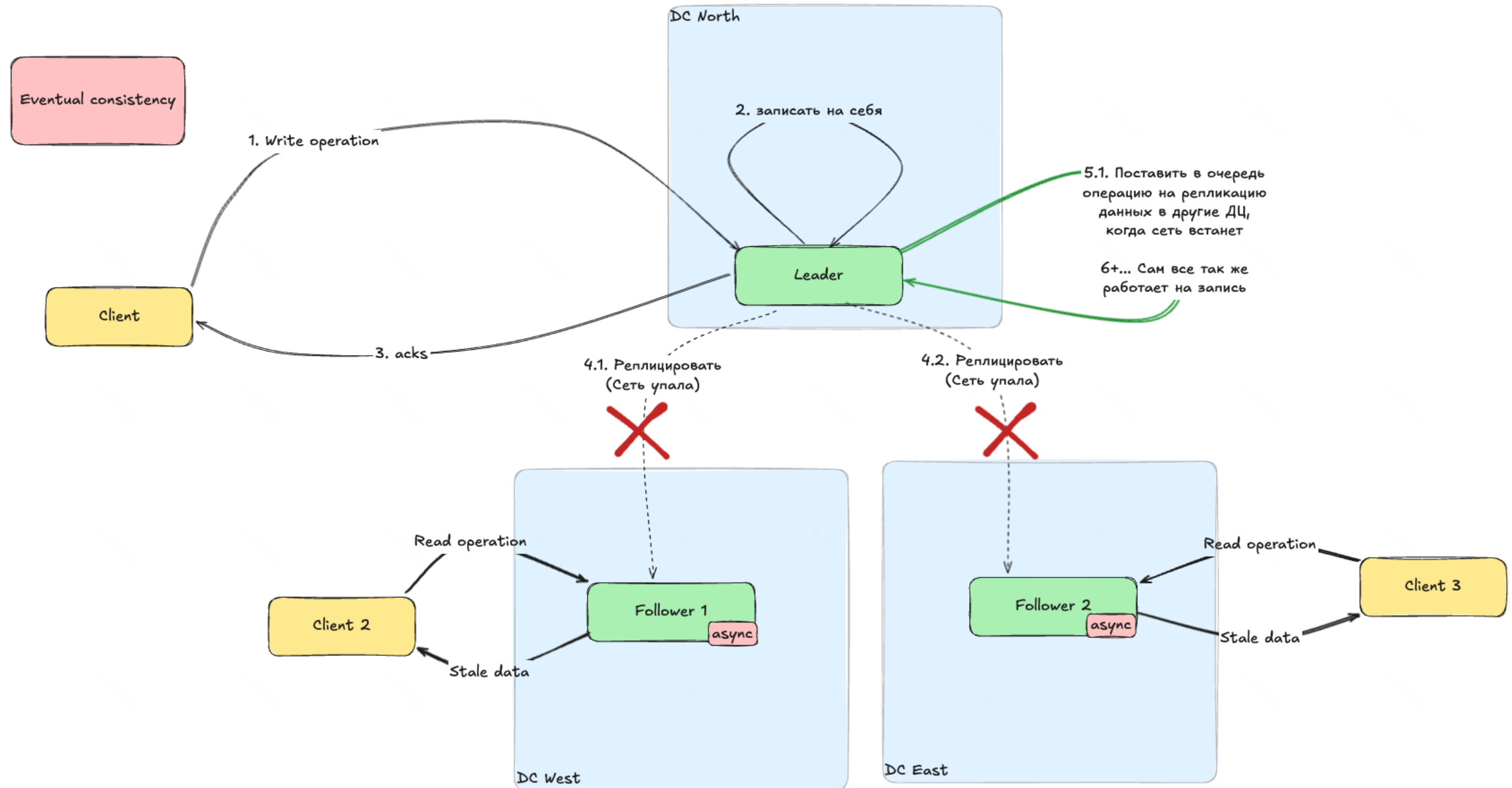
Цена линейризуемости. Eventual. Availability



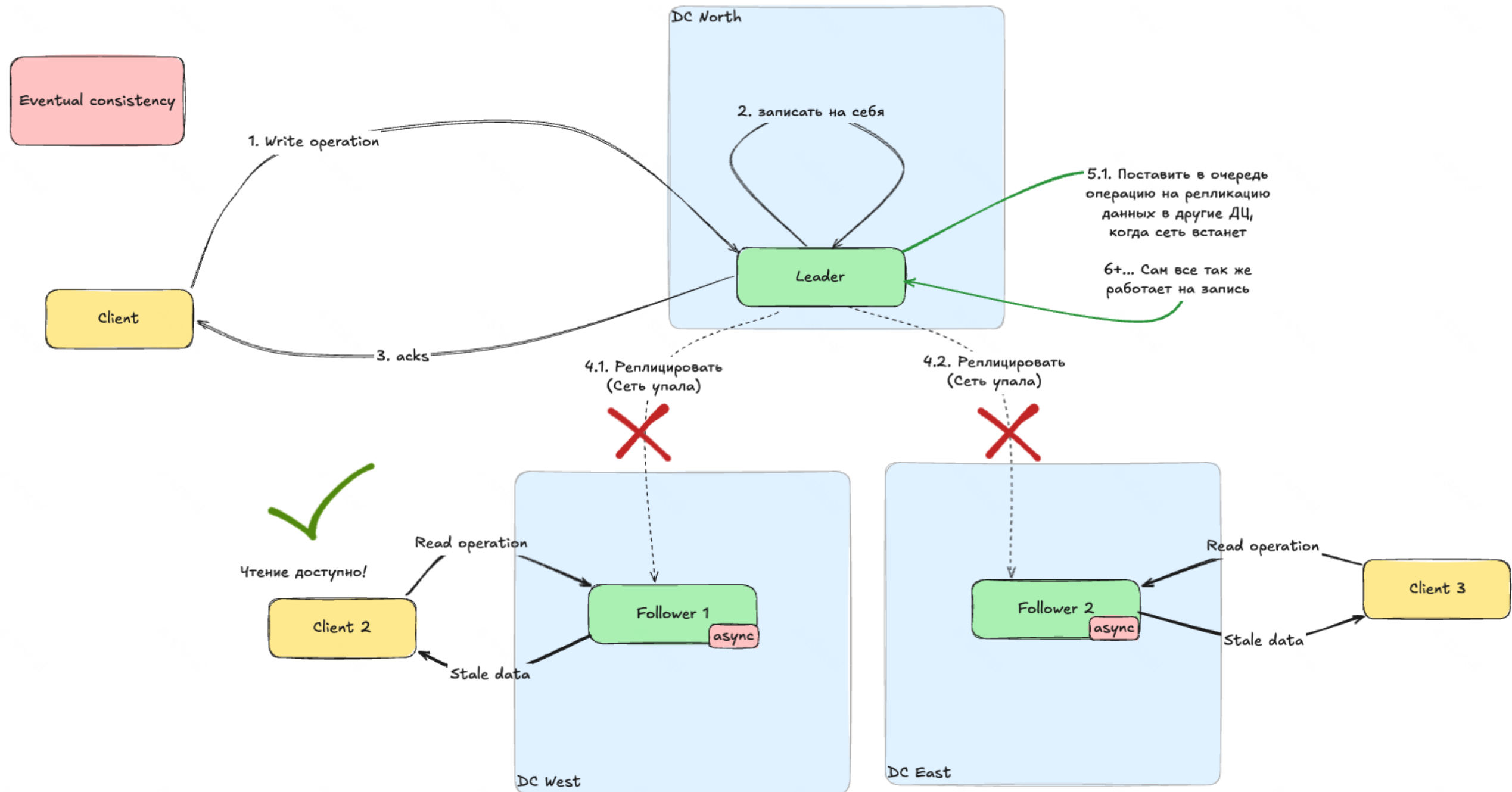
Цена линейризуемости. Eventual. Availability



Цена линейризуемости. Eventual. Availability



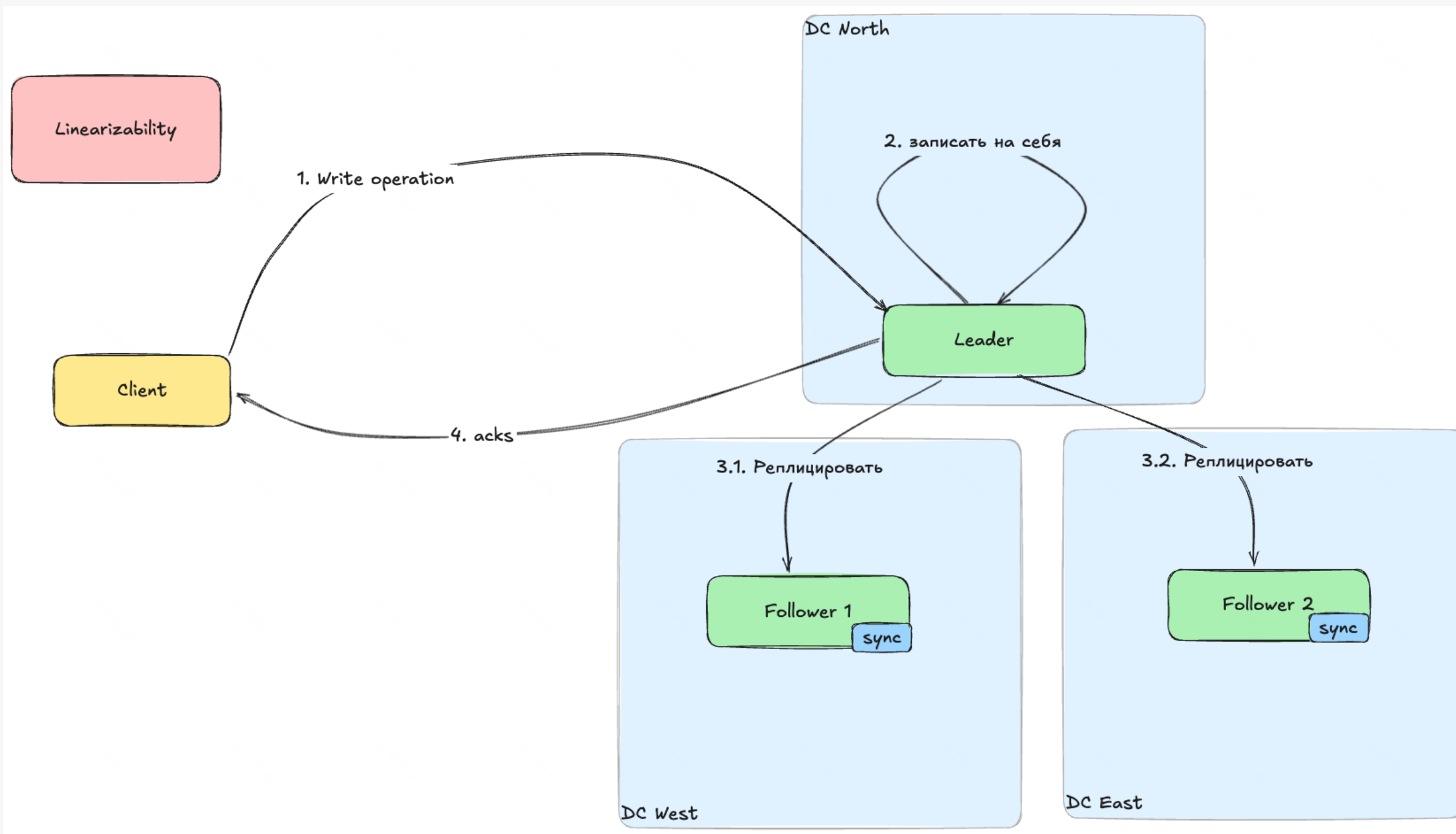
Цена линейризуемости. Eventual. Availability



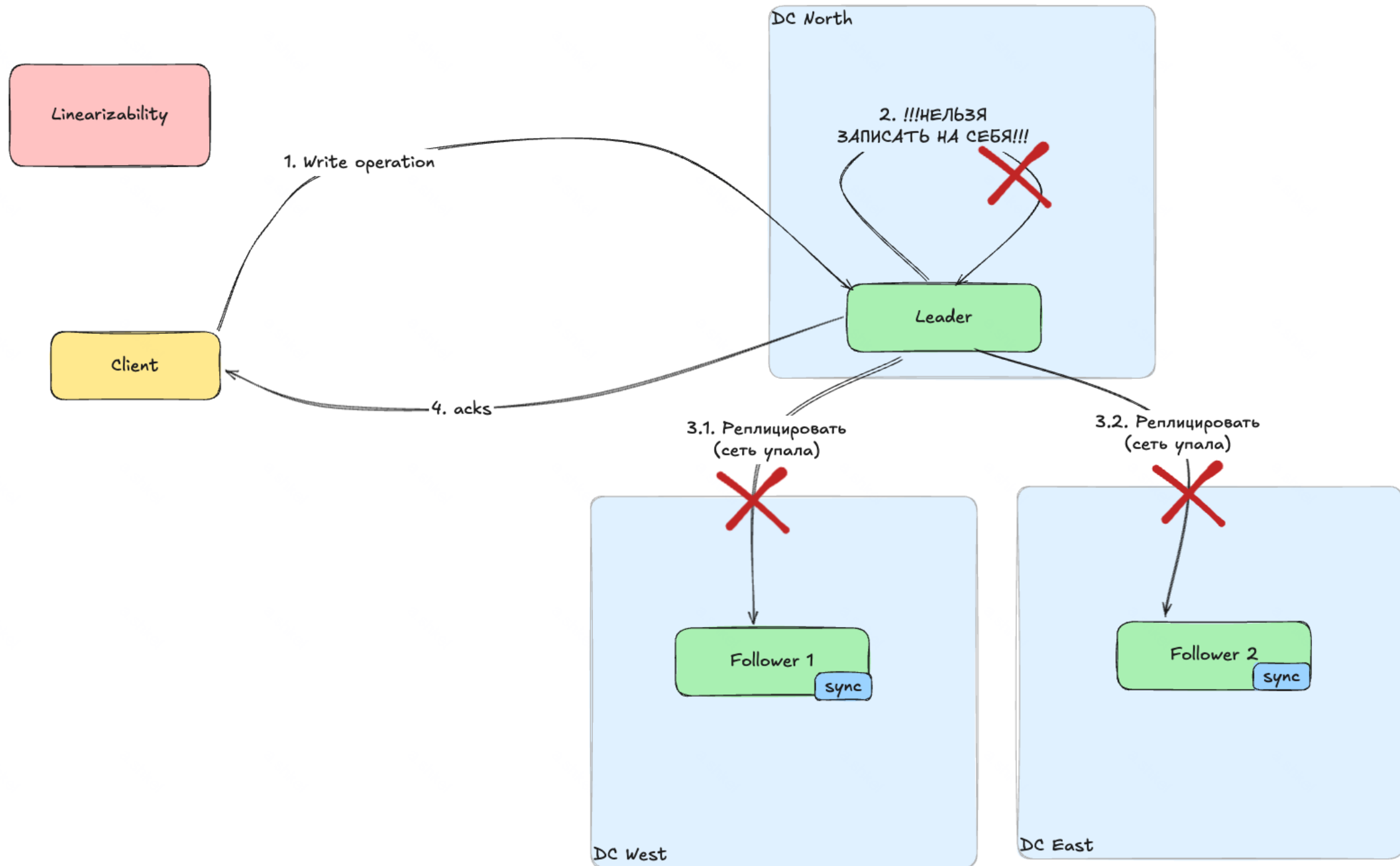
Цена линеаризуемости

Availability.
Linearizability

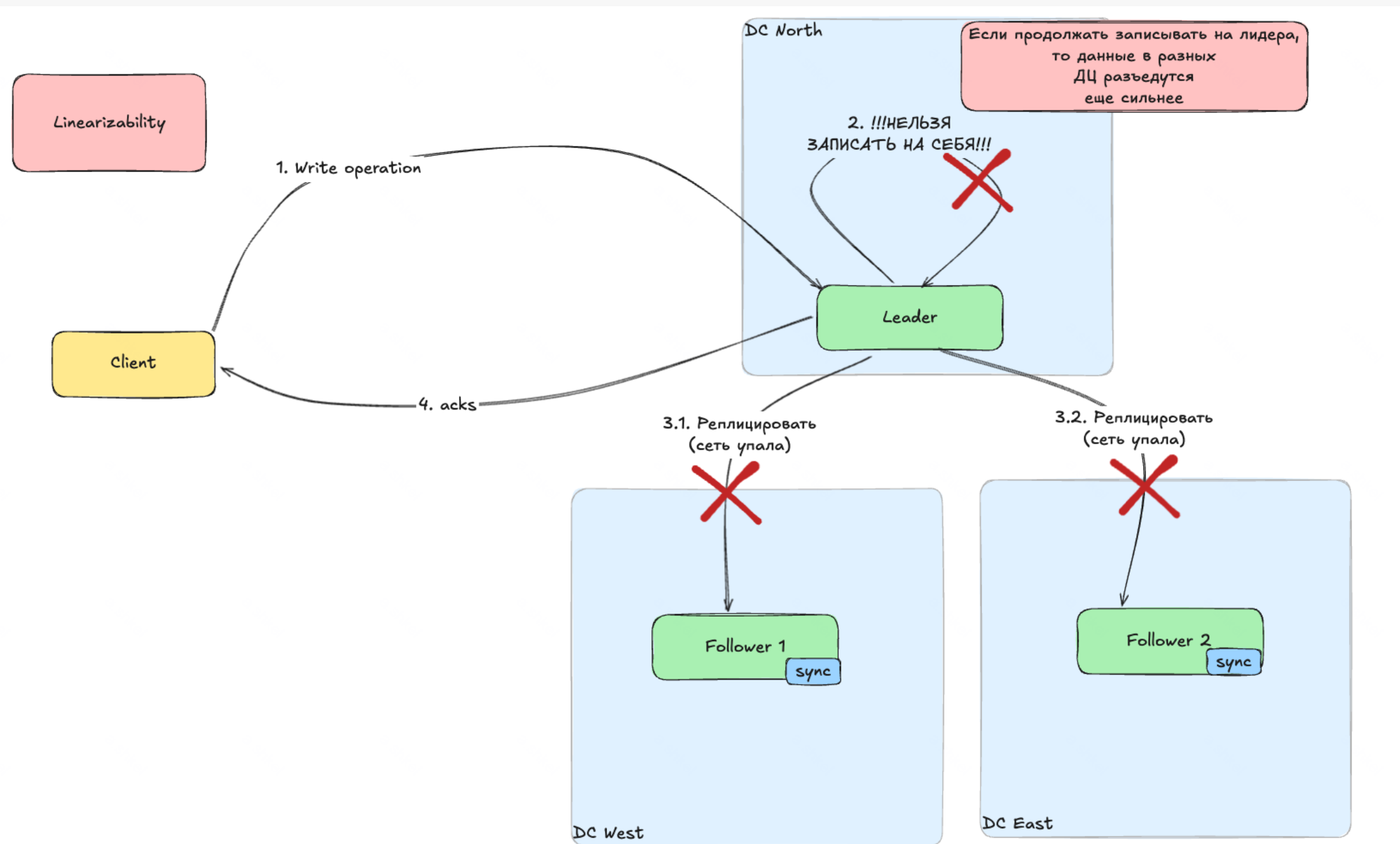
Цена линейризуемости. Linearizability. Availability



Цена линейности. Linearizability. Availability



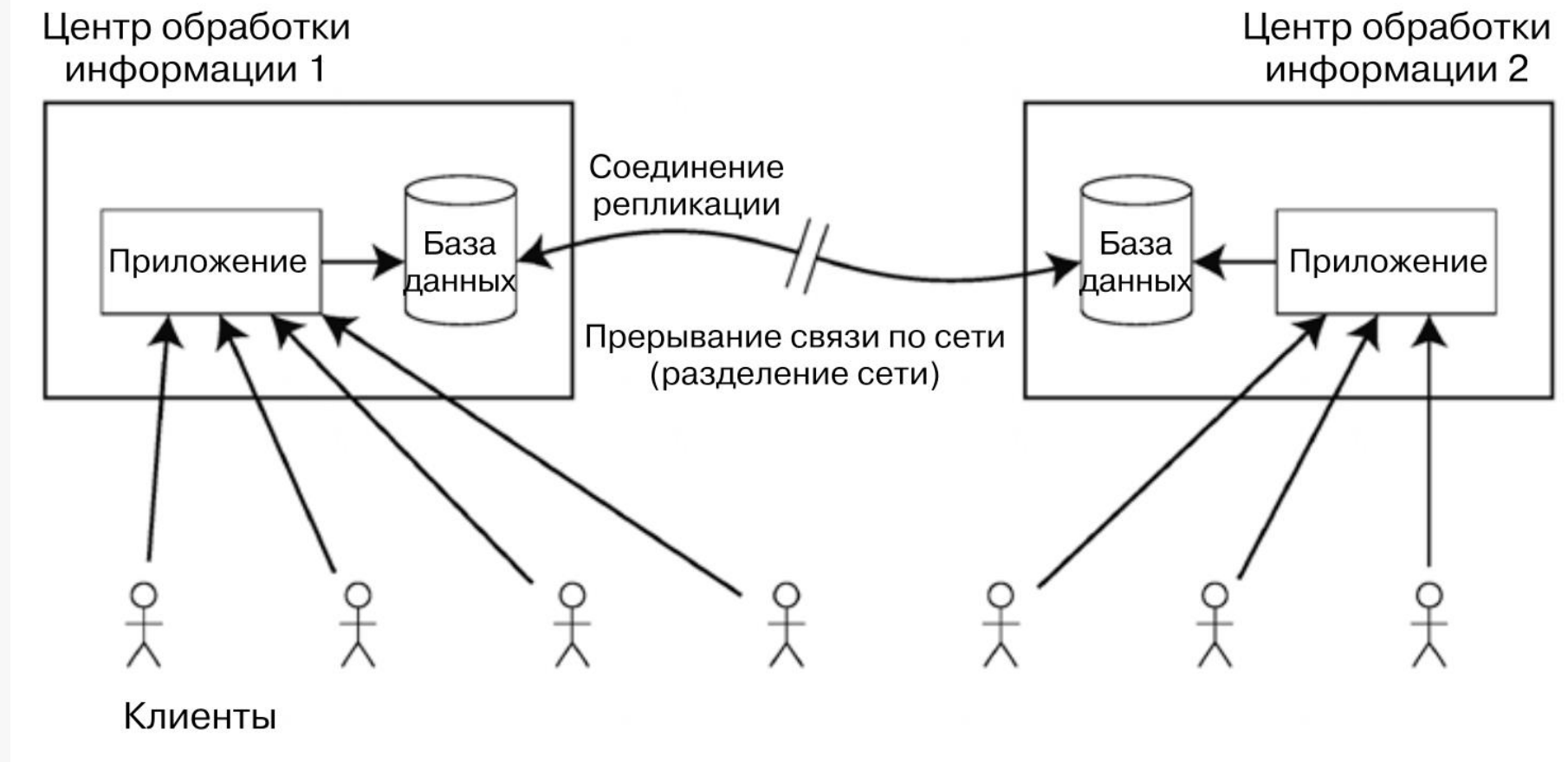
Цена линейности. Linearizability. Availability



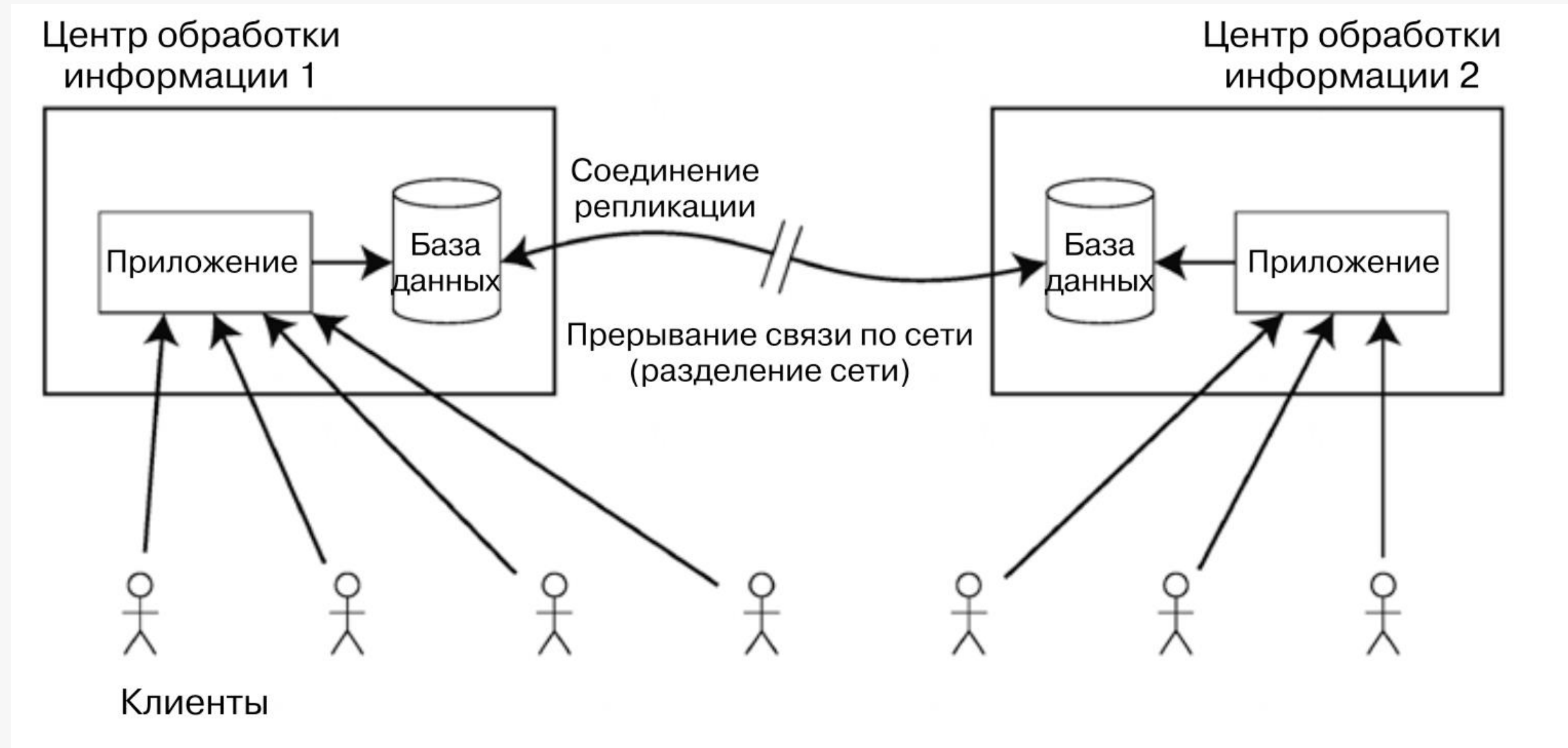
Network Partition

Network Partition

Network Partition в РС — это сбой сети, из-за которого часть узлов становится недоступной для другой части, и система фактически распадается на несколько изолированных систем

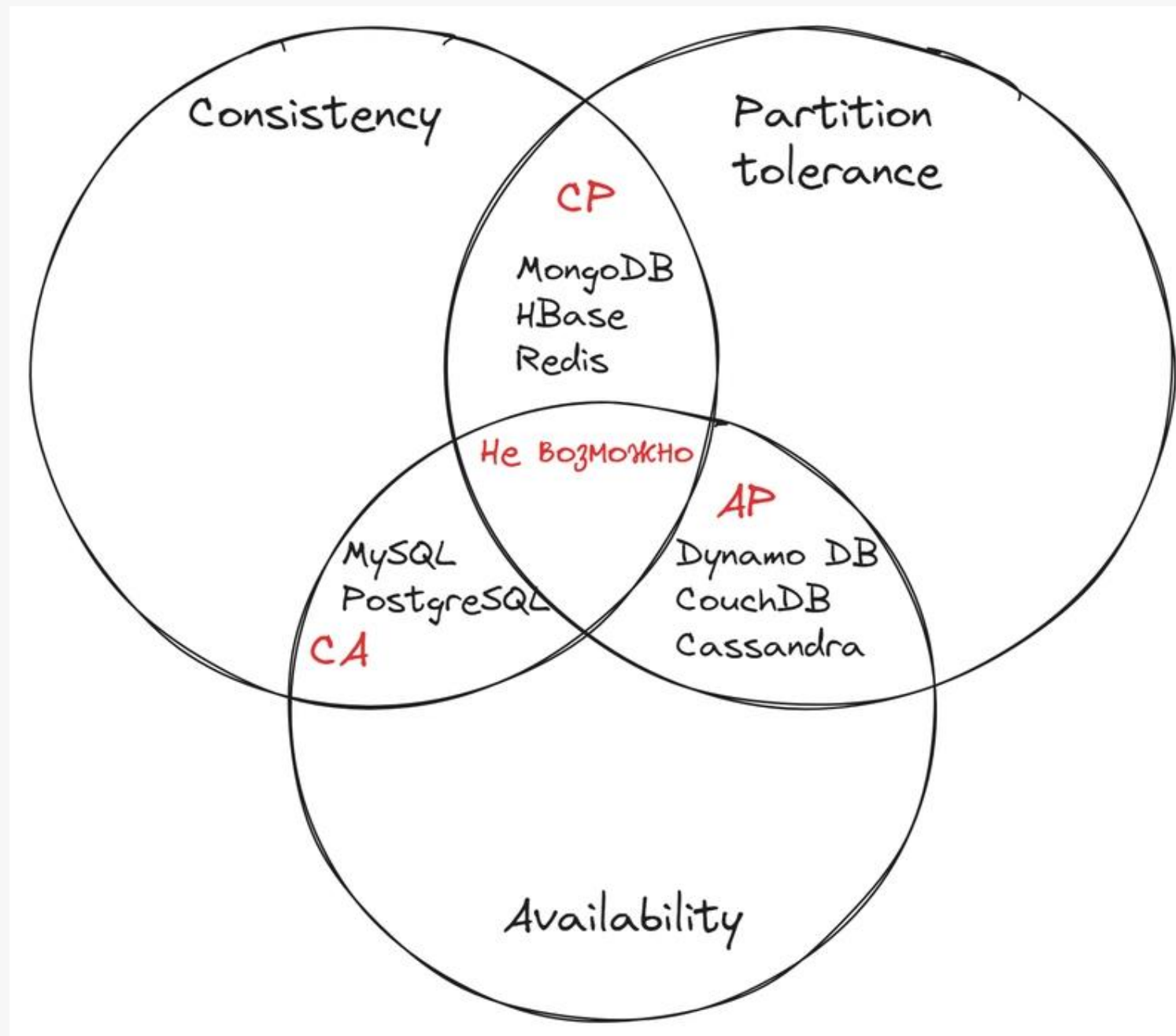
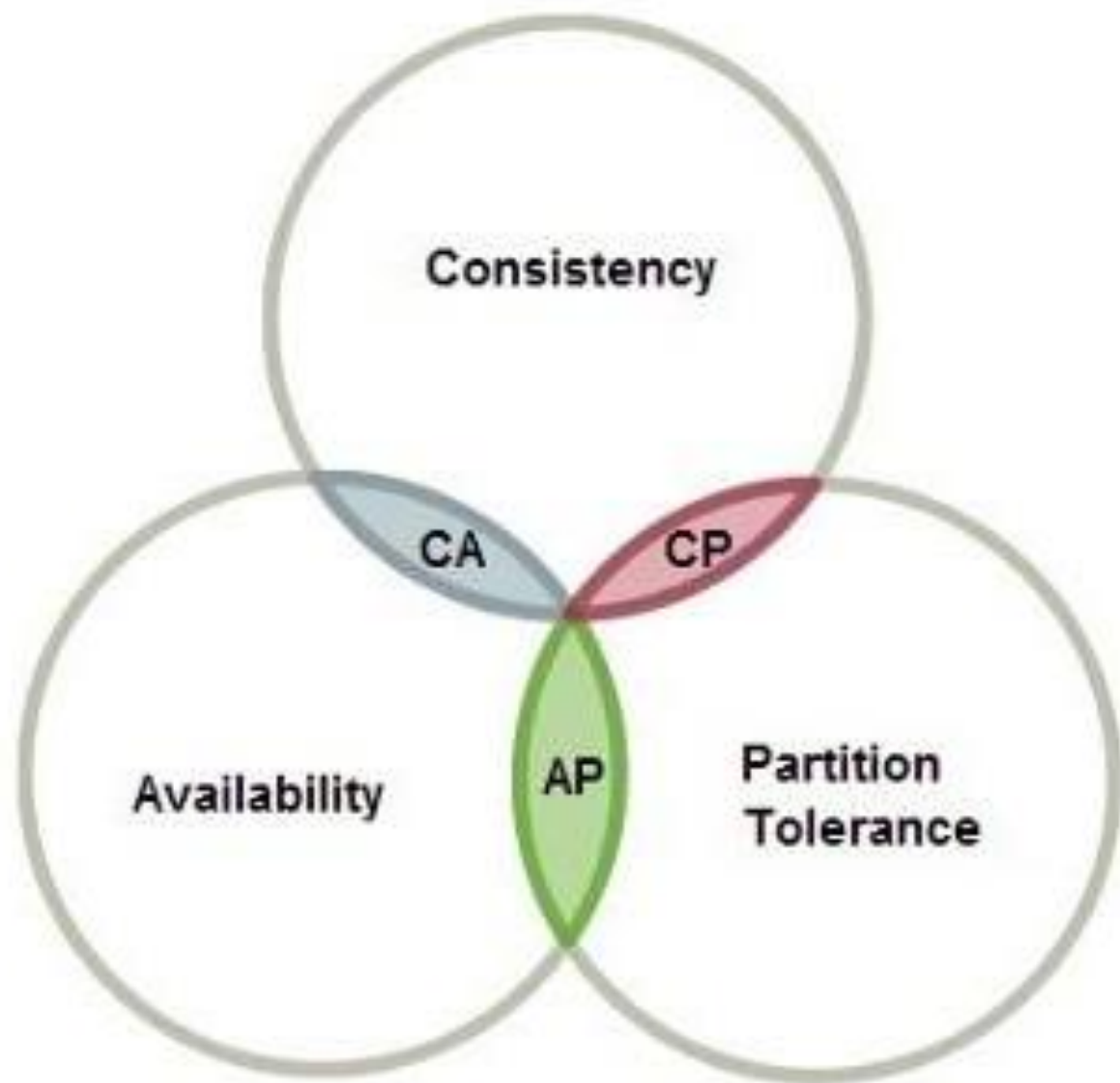


Network Partition



CAR-теорема

CAP-теорема



CAP-теорема

Бесполезная теорема CAP

Аббревиатура CAP иногда расшифровывается как *Consistency, Availability, Partition tolerance: pick 2 out of 3* — «Согласованность, доступность, устойчивость к нарушению связности сети: выберите 2 из 3». К сожалению, в действительности все не так [32]. Поскольку нарушение связности сети является своего рода ошибкой, у нас, в сущности, нет выбора: нарушение связности будет, нравится это или нет [38].

В тех случаях, когда сеть работает правильно, система может обеспечивать и согласованность (линеаризуемость), и доступность из любой точки. При возникновении сбоя в сети приходится выбирать либо линеаризуемость, либо доступность. Таким образом, более удачным вариантом расшифровки CAP будет *either Consistent or Available when Partitioned* — «либо последовательность, либо доступность при нарушении связности сети» [39]. В более надежных сетях этот выбор приходится делать реже, но в какой-то момент он все равно неизбежен.

САР-теорема

Другими словами, теорема САР описывает следующие неразрывно связанные полярные варианты системы:

Согласованная и устойчивая к распаду сети (CP-system)

СУ-система предпочитает не выполнить запрос, вместо того чтобы выдать потенциально несогласованные данные.

Доступная и устойчивая к распаду сети (AP-System)

ДУ-система ослабляет требования к согласованности и допускает выдачу в ответ на запрос потенциально несогласованных значений.